

Программирование и разработка ПО

1. *Рощин, П. Г.* Командная разработка программного обеспечения с помощью системы контроля версий Git: Конспект лекций : учебное пособие / П. Г. Рощин. — Москва : НИЯУ МИФИ, 2022. — 108 с. — ISBN 978-5-7262-2846-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/355550> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Аннотация: Пособие в формате конспекта лекций знакомит с основами командной разработки с использованием распределённой системы контроля версий Git. Рассматриваются ключевые концепции — репозиторий, ветвление, слияние, разрешение конфликтов, удалённое взаимодействие. Материал ориентирован на практическое применение и выработку навыков, необходимых при коллективной работе над программными проектами.
2. *Прохоренок, Н. А.* Python 3 и PyQt 5. Разработка приложений : учебное пособие / Н. А. Прохоренок, В. А. Дронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/490254> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Аннотация: Книга посвящена созданию оконных приложений с графическим интерфейсом на языке Python с использованием библиотеки PyQt 5. Последовательно излагаются основы языка, инструменты Qt Designer, механизмы сигналов и слотов, работа с базами данных, мультимедиа и сетевыми протоколами. Большое количество практических примеров позволяет быстро освоить разработку кросс-платформенных десктоп-программ.
3. *Ложкин, А. В.* Объектно-ориентированный анализ и программирование : учебное пособие для вузов / А. В. Ложкин. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/491224> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Аннотация: В учебном пособии систематически изложены принципы объектно-ориентированного анализа и проектирования, а также их реализация в современных языках программирования. Рассматриваются диаграммы UML, паттерны проектирования, инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Материал сопровождается заданиями для лабораторного практикума, что способствует закреплению навыков построения гибких и масштабируемых программных систем.

Операционные системы и администрирование

1. *Кобылянский, В. Г.* Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие / В. Г. Кобылянский. — 3-е изд., стер. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/254651> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Аннотация: Пособие освещает архитектуру современных операционных систем, принципы организации пользовательских сред и командных оболочек. Подробно разбираются вопросы управления процессами, памятью, файловыми системами, а также scripting-инструменты автоматизации задач. Теоретический материал подкреплён практическими примерами, ориентированными на UNIX-подобные и Windows-платформы.
2. *Яблоков, С. В.* Операционные системы : учебник и практикум для вузов / С. В. Яблоков. — 3-е изд. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/492648> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Аннотация: Учебник содержит фундаментальные сведения об устройстве и функционировании операционных систем. Наряду с теоретическими разделами, описывающими управление ресурсами, многозадачность, безопасность и ввод-вывод, издание включает практикум с заданиями, позволяющими на практике изучить администрирование и настройку наиболее распространённых ОС.

Архитектура ЭВМ и вычислительная техника

1. *Гуров, В. В.* Организация ЭВМ и систем : учебник / В. В. Гуров, В. О. Чуканов. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/469576> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Аннотация: Учебник подробно описывает принципы построения и функционирования электронных вычислительных машин и систем. Рассматриваются цифровые логические основы, архитектура процессора, организация памяти, системы ввода-вывода и периферийные интерфейсы. Изложение ориентировано на формирование целостного представления о взаимодействии аппаратных средств и низкоуровневого программного обеспечения.
2. *Максимов, А. В.* Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебное пособие / А. В. Максимов. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/467893> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Аннотация: В пособии систематически изложена архитектура современных вычислительных систем — от классической фон-неймановской модели до параллельных и многопроцессорных комплексов. Особое внимание уделено конвейеризации, кэш-памяти, RISC- и CISC-архитектурам, а также организации ввода-вывода.

Материал проиллюстрирован примерами реализации на конкретных процессорных семействах.

Проектная деятельность и управление IT-проектами

1. *Зубарев, А. В.* Управление IT-проектами : учебное пособие для вузов / А. В. Зубарев. — 2-е изд. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/468574> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Аннотация: Пособие охватывает полный жизненный цикл IT-проекта — от инициации и планирования до контроля и завершения. Детально разобраны гибкие методологии (Scrum, Kanban), классический проектный подход, методы оценки рисков и управления командой. Приводятся шаблоны документов и кейсы из реальной практики разработки программных продуктов.
2. *Вдовенко, Л. А.* Управление проектами в IT : учебное пособие для вузов / Л. А. Вдовенко. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/490567> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Аннотация: Учебное пособие нацелено на формирование компетенций в области управления проектами в сфере информационных технологий. Рассматриваются стандарты PMBOK, инструменты планирования и отслеживания, особенности аутсорсинга и распределённых команд. Многочисленные примеры иллюстрируют применение методов в стартапах и крупных IT-компаниях.

Информационные технологии

1. *Гаврилов, М. В.* Информатика и информационные технологии : учебник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/489603> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Аннотация: Учебник базового уровня даёт целостное представление об информатике и современных информационных технологиях. Излагаются основы алгоритмизации, архитектуры компьютера, операционных систем, офисных и сетевых технологий. Обновлённое издание учитывает современные тенденции, включая облачные сервисы и вопросы информационной безопасности.
2. *Мамонова, Т. Е.* Информационные технологии. Лабораторный практикум : учебное пособие для вузов / Т. Е. Мамонова. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/493245> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Аннотация: Практикум содержит комплекс лабораторных работ, охватывающих основные направления информационных технологий: обработка текстовой и числовой информации, работа с базами данных,

создание презентаций, основы веб-разработки и сетевого взаимодействия. Каждая работа включает постановку задачи, методические указания и контрольные вопросы.

Веб-технологии

1. *Полуэктова, Н. Р.* Разработка веб-приложений : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Р. Полуэктова. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/496693> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Аннотация: Пособие знакомит с основами создания веб-приложений: языками HTML5, CSS3, JavaScript, базовыми принципами клиент-серверного взаимодействия и работой с протоколом HTTP. Пошаговые примеры позволяют освоить вёрстку страниц, адаптивный дизайн и написание простых интерактивных сценариев. Предназначено для начального этапа подготовки веб-разработчиков.

2. *Тузовский, А. Ф.* Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие для вузов / А. Ф. Тузовский. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/490128> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Аннотация: Рассматриваются современные подходы к проектированию и разработке веб-приложений, включая архитектурные шаблоны MVC и REST, серверные и клиентские технологии, работу с фреймворками и базами данных. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, тестирования и развёртывания веб-систем. Приводятся примеры реализации проектов различной сложности.

Компьютерное моделирование

1. *Борзяк, А. А.* Основы компьютерного моделирования и визуализации : учебное пособие для вузов / А. А. Борзяк [и др.]. — 2-е изд., стер. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/369233> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Аннотация: Пособие вводит в теорию и практику компьютерного моделирования, знакомит с методами построения математических моделей и их программной реализации. Значительная часть книги посвящена визуализации результатов — от двумерных графиков до трёхмерных анимаций. Рассматриваются как универсальные инструменты (MATLAB, Python), так и специализированные среды моделирования.

2. *Усов, В. Н.* Компьютерное моделирование в пакете MATLAB : учебное пособие / В. Н. Усов. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/490345> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Аннотация: Книга посвящена применению пакета MATLAB для решения задач моделирования в технических и научных областях. Излагаются основы работы в среде MATLAB, программирование на языке М, построение графиков, численное решение дифференциальных уравнений и оптимизационных задач. Каждая тема проиллюстрирована сквозными примерами, имитирующими реальные инженерные расчёты.

Компьютерная графика

1. *Колошкина, И. Е.* Компьютерная графика : учебник и практикум для вузов / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 3-е изд., испр. и доп. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/490086> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Аннотация: Учебник системно освещает теоретические основы и практические алгоритмы компьютерной графики: растровые и векторные методы, геометрические преобразования, модели освещения, текстурирование, основы анимации. Издание содержит практикум с заданиями по программированию графических примитивов и построению реалистичных сцен с использованием OpenGL и современных библиотек.

2. *Хейфец, А. Л.* Инженерная 3D-компьютерная графика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Л. Хейфец. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/491234> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Аннотация: Издание посвящено методам и средствам трёхмерного геометрического моделирования в инженерной практике. Основное внимание уделено работе в CAD-системах, созданию твердотельных и поверхностных моделей, оформлению конструкторской документации в соответствии со стандартами. Практикум предусматривает выполнение проектов, приближенных к реальным задачам машиностроения и строительства.

Численные методы и вычислительная математика

1. *Численные методы* : учебник и практикум для вузов / под редакцией У. Г. Пирумова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/488879> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Аннотация: Классический учебник, охватывающий основные разделы численных методов: решение нелинейных уравнений, систем линейных алгебраических уравнений, численное дифференцирование и интегрирование, методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Изложение сочетает математическую строгость с

программной реализацией алгоритмов. Включён обширный практикум для самостоятельного выполнения.

2. *Зализняк, В. Е.* Численные методы. Основы научных вычислений : учебник и практикум для вузов / В. Е. Зализняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/468584> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Аннотация: Книга вводит в теорию и практику научных вычислений. Рассматриваются методы аппроксимации, численного интегрирования, решения задач линейной алгебры и дифференциальных уравнений в частных производных. Особенностью издания является акцент на анализ устойчивости и сходимости численных схем, а также на применение высокопроизводительных вычислений.

Большие данные, машинное обучение и облачные технологии

1. *Толстобров, А. П.* Управление данными : учебное пособие для вузов / А. П. Толстобров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/496748> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Аннотация: В пособии комплексно рассматриваются вопросы организации хранения, обработки и анализа данных. Описываются реляционные и нереляционные базы данных, языки SQL и NoSQL, технологии распределённой обработки (MapReduce, Hadoop, Spark). Значительное место уделено практическим аспектам проектирования хранилищ данных и обеспечения их безопасности.

2. *Платонов, А. В.* Машинное обучение : учебное пособие для вузов / А. В. Платонов. — Текст : электронный // Юрайт : образовательная платформа. — URL: <https://urait.ru/bcode/497046> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Аннотация: Пособие знакомит с основными концепциями, алгоритмами и приложениями машинного обучения. Последовательно вводятся задачи обучения с учителем и без учителя, метрики качества, методы предобработки данных. Разбираются деревья решений, нейронные сети, метод опорных векторов, ансамблевые методы. Практические примеры реализованы с использованием Python и библиотек scikit-learn и TensorFlow.

3. *Баланов, А. Н.* Облачные технологии : учебное пособие для вузов / А. Н. Баланов. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/414938> (дата обращения: 09.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Аннотация: В учебном пособии изложены фундаментальные принципы облачных вычислений: модели обслуживания (IaaS, PaaS, SaaS), виртуализация, контейнеризация, оркестрация. Детально рассматриваются ведущие облачные платформы (AWS, Azure, Google

Cloud) и технологии развёртывания приложений в гибридных и мультиоблачных средах. Приводятся сценарии миграции и обеспечения безопасности облачных решений.